



QUIZY SUKCESU: WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE (KLASA 7 & 8)

5-minutowe wyzwania pewności siebie • 1 karta naraz • Po każdej karcie 3 minuty przerwy!

KARTA 1: REDUKCJA WYRAZÓW PODOBNYCH (RODZINY) Czas: 5 min | Punkty: ____ / 6 pkt

Zadanie 1 (Połącz Rodziny – 2 pkt)

Zredukuj wyrazy podobne:

a) $4x + 3x - 2x =$ _____

b) $5a - 2b + 3a + 7b =$ _____

Zadanie 2 (Uważaj na Kapelusze! – 2 pkt)

Uprość: $3x^2 + 5x - 2x^2 + 4x =$ _____

Zadanie 3 (Szybka Wartość – 2 pkt)

Oblicz wartość $2x - 3$ dla $x = 5$: $2 \times 5 - 3 =$ _____

 [] 5–6 pkt: **Królowa Algebry!**

[] 3–4 pkt: **Spytne Oko!**

[] 1–2 pkt: **Dobry początek!**

KARTA 2: PRYSZNIC DLA NAWIASU Czas: 5 min | Punkty: ____ / 6 pkt

Zadanie 1 (Mnożenie przez Liczbę – 2 pkt)

Wymnóż nawias:

a) $4(2x + 3) =$ _____

b) $5(3a - 4) =$ _____

Zadanie 2 (Minus z Przodu – 2 pkt)

Uważaj na podwójny minus:

a) $-2(3x - 5) =$ _____

b) $-3(4 - 2y) =$ _____

Zadanie 3 (Obwód Prostokąta – 2 pkt)

Boki to x oraz $2x + 1$. Obwód $= 2x + 2(2x + 1) = 2x + 4x + 2 =$ _____

 [] 5–6 pkt: **Czysta Perfekcja!**

[] 3–4 pkt: **Dobra Robota!**

[] 1–2 pkt: **Krok w przód!**



QUIZY SUKCESU: WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE (CZĘŚĆ 2)

Skupienie na 5 minut • Tylko 3 zadania na karcie • Poskramiamy wampiry!



KARTA 3: WAMPIR PRZED NAWIASEM

Czas: 5 min | Punkty: ____ / 6 pkt

Zadanie 1 (Odwróć Znaki – 2 pkt)

Opuść nawias:

a) $-(4x - 5) =$ _____

b) $-(2a + 3b - 1) =$ _____

Zadanie 2 (Pojedynek z Minusem – 2 pkt)

Uprość wyrażenie:

a) $7x - (3x - 4) = 7x - 3x + 4 =$ _____

b) $10 - (2x + 3) =$ _____

Zadanie 3 (Prawda czy Fałsz – 2 pkt)

Oceń zdanie: $5 - (x - 2)$ jest równe:

a) $3 - x$ [] • b) $7 - x$ []

[] 5–6 pkt: **Pogromczyni Wampirów!** [] 3–4 pkt: **Bystra Obserwatorka!** [] 1–2 pkt: **Dobra próba!**



KARTA 4: MNOŻENIE NAWIASÓW I POLA

Czas: 5 min | Punkty: ____ / 6 pkt

Zadanie 1 (Każdy z Każdym – 2 pkt)

Wymnóż: $(x + 2)(x + 5) = x^2 + 5x + 2x + 10 =$ _____

Zadanie 2 (Uwaga na Minus – 2 pkt)

$(x - 3)(x + 4) = x^2 + 4x - 3x - 12 =$ _____

Zadanie 3 (Pole Prostokąta – 2 pkt)

Boki to $a + 3$ oraz $a + 2$. Pole = $(a + 3)(a + 2) =$ _____

[] 5–6 pkt: **Architektka Algebry!** [] 3–4 pkt: **Celny Rachunek!** [] 1–2 pkt: **Do przodu!**



KLUCZ ODPOWIEDZI I WSKAZÓWKI COACHINGOWE (ALGEBRA)

Ściągawka dla Pawła: jak utrwaląć nawyk ochrony znaków

Karta 1: Redukcja Wyrazów Podobnych

1. a) $5x$, b) $8a + 5b$.
2. $x^2 + 9x$.
3. 7.

Jak chwalić: Zwróć uwagę, że nie połączyła x z x^2 : "Brawo, nie dałaś lisom założyć kapeluszy, to dwie różne rodziny!"

Karta 2: Przynajmniej dla Nawiasu

1. a) $8x + 12$, b) $15a - 20$.
2. a) $-6x + 10$, b) $-12 + 6y$.
3. $6x + 2$.

Uwaga coachingowa: Zawsze pilnuj, by liczba przed nawiasem pomnożyła WSZYSTKIE wyrazy, a nie tylko pierwszy!

Karta 3: Wampir przed Nawiasem

1. a) $-4x + 5$, b) $-2a - 3b + 1$.
2. a) $4x + 4$, b) $7 - 2x$.
3. a) F, b) P (bo $5 - (-2) = 5 + 2 = 7$).

Metafora wampira: Pamiętaj o wampirze: wchodzi do nawiasu i odwraca znaki do góry nogami!

Karta 4: Mnożenie Nawiasów i Pola

1. $x^2 + 7x + 10$.
2. $x^2 + x - 12$.
3. $a^2 + 5a + 6$.

Rytuał: Cztery strzałki mnożenia: góra-góra, góra-dół, dół-góra, dół-dół. Uczeń ma pełną kontrolę nad procesem!